

概率论与数理统计

随机变量函数的数学期望



一、随机变量函数的数学期望

设：已知随机变量 X 的分布，有时需要计算的不是 X 的期望，而是 X 的某个函数 $g(X)$ 的期望. 那么应该如何计算呢？

一种方法是，先求 $g(X)$ 的分布，然后根据 $g(X)$ 的分布，按照期望的定义把 $E[g(X)]$ 计算出来.



例1. 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	p_1	p_2	p_3	p_4

若 $Y=g(X)=X^2$, 求 $E(Y)$.

解: 先求 $Y=X^2$ 的分布律:

$Y=X^2$	0	1	4
P	p_2	$p_1 + p_3$	p_4

$$\begin{aligned} E(Y) &= E(g(X)) = E(X^2) = 0 \times p_2 + 1 \times (p_1 + p_3) + 4 \times p_4 \\ &= 0^2 \times p_2 + (-1)^2 \times p_1 + 1^2 \times p_3 + 2^2 \times p_4 = \sum_{k=1}^4 g(x_k) P\{X = x_k\}. \end{aligned}$$



定理： 设 Y 是随机变量 X 的函数， $Y=g(X)$ (g 是连续函数)

(1) 当 X 为离散型随机变量时，分布律为 $P(X=x_k)=p_k$, $k=1, 2, \dots$

若 $\sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$ 绝对收敛，则有 $E(Y) = E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$

(2) 当 X 为连续型随机变量时，概率密度函数为 $f(x)$.

若 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ 绝对收敛，则有 $E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$



$$E(Y) = E[g(X)] = \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k, & X \text{ 离散型} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx, & X \text{ 连续型} \end{cases}$$

该公式的重要性在于：当求 $E[g(X)]$ 时，不必知道 $g(X)$ 的分布，而只需知道 X 的分布就可以了，这给求随机变量函数的期望带来很大方便。



例2. 设随机变量 $X \sim b(n, p)$, $Y = e^{aX}$, 求 $E(Y)$.

解: 因为 X 的分布律为 $P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$

$$\begin{aligned} \text{所以有 } E(Y) &= \sum_{k=0}^n e^{ak} P(X = k) = \sum_{k=0}^n e^{ak} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k (e^a p)^k (1-p)^{n-k} = [pe^a + (1-p)]^n \end{aligned}$$



例3. 设 $X \sim U[0, \pi]$, $Y = \sin X$, 求 $E(Y)$.

解: 因为 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1/\pi, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$\text{所以有 } E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin x f(x) dx = \int_0^{\pi} \sin x \cdot \frac{1}{\pi} dx = \frac{2}{\pi}$$



定理： 设 Z 是随机变量 X 和 Y 的函数， $Z=g(X,Y)$ (g 是连续函数)

(1) 若 (X,Y) 是二维离散型随机变量，概率分布为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots \text{则有:}$$

$$E(Z) = E[g(X,Y)] = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$$

(2) 若 (X,Y) 是二维连续型随机变量，概率密度为 $f(x, y)$ ，则有：

$$E(Z) = E[g(X,Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

这里假定上两式右边的积分或级数都绝对收敛



$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

几个常用的公式

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy \quad EY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy$$

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx dy \quad EY^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x, y) dx dy$$

$$EXY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy$$



例4. 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}x(1+3y^2), & 0 < x < 2, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $E(X)$, $E(Y)$, $E(X+Y)$, $E(XY)$.

解:
$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx dy = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{4}x dx \int_0^1 (1+3y^2)dy = \frac{4}{3}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y)dx dy = \int_0^2 \frac{1}{4}x dx \int_0^1 y(1+3y^2)dy = \frac{5}{8}$$



$$E(X + Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x + y) f(x, y) dx dy$$

数学期望的性质

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy$$

$$= E(X) + E(Y) = \frac{4}{3} + \frac{5}{8} = \frac{47}{24}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{2} x dx \int_0^1 y \cdot \frac{1}{2} (1 + 3y^2) dy$$

$$= \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{8} = \frac{5}{6} = E(X) \cdot E(Y)$$

注意：X, Y相互独立